

Dokumentacja techniczna – System Biblioteki Online

1. Opis projektu

System Biblioteki Online jest aplikacją internetową stworzoną w technologii ASP.NET Core MVC. Umożliwia zarządzanie zasobami biblioteki oraz obsługę procesu wypożyczania książek przez zarejestrowanych użytkowników.

2. Architektura rozwiązania

Aplikacja została zrealizowana zgodnie z architekturą MVC (Model–View–Controller).

Model

Warstwa modelu odpowiada za przechowywanie danych oraz definicję encji bazy danych.

Główne modele:

- Book
- Author
- Category
- Loan
- ApplicationUser

Dodatkowo wykorzystano:

- BookFormViewModel

do obsługi formularzy tworzenia i edycji książek.

View

Widoki Razor (.cshtml) odpowiadają za prezentację danych użytkownikowi.

Najważniejsze widoki:

- Katalog książek
- Szczegóły książki
- Logowanie
- Rejestracja
- Zarządzanie autorami
- Zarządzanie kategoriami
- Zarządzanie książkami
- Moje wypożyczenia
- Panel administratora

Controller

Kontrolery obsługują logikę biznesową aplikacji.

BooksController

Odpowiada za:

- wyświetlanie katalogu,
- filtrowanie książek,
- szczegóły książek,
- zarządzanie książkami przez administratora.

AuthorsController

Obsługa autorów:

- dodawanie,
- edycja,
- usuwanie,
- lista autorów.

CategoriesController

Obsługa kategorii:

- dodawanie,
- edycja,
- usuwanie,
- lista kategorii.

LoansController

Obsługa wypożyczeń:

- wypożyczanie książek,
- zwrot książek,
- przegląd własnych wypożyczeń,
- przegląd wszystkich wypożyczeń.

AdminController

Funkcje administracyjne:

- panel statystyk,
- lista wszystkich wypożyczeń.

HomeController

Obsługa strony głównej oraz polityki prywatności.

3. Struktura bazy danych

Baza danych została utworzona przy użyciu Entity Framework Core.

Tabela Authors

Pole	Typ
------	-----

AuthorId	int
----------	-----

Name	string
------	--------

Surname	string
---------	--------

Relacje:

- jeden autor może posiadać wiele książek.

Tabela Categories

Pole	Typ
------	-----

CategoryId	int
------------	-----

Name	string
------	--------

Relacje:

- jedna kategoria może zawierać wiele książek.

Tabela Books

Pole	Typ
------	-----

BookId	int
--------	-----

Title	string
-------	--------

ISBN	string
------	--------

Description	string
-------------	--------

PublicationYear	int
-----------------	-----

AuthorId	int
----------	-----

CategoryId	int
------------	-----

CoverImagePath	string
----------------	--------

IsAvailable	bool
-------------	------

Relacje:

- wiele książek do jednego autora,

- wiele książek do jednej kategorii.

Tabela Loans

Pole	Typ
LoanId	int
UserId	string
BookId	int
LoanDate	datetime
DueDate	datetime
ReturnDate	datetime
IsReturned	bool

Relacje:

- jedno wypożyczenie dotyczy jednej książki,
- jedno wypożyczenie należy do jednego użytkownika.

Tabela AspNetUsers

Tabela generowana przez ASP.NET Identity przechowująca konta użytkowników.

Dodatkowo wykorzystywane są standardowe tabele Identity:

- AspNetRoles
- AspNetUserRoles
- AspNetUserClaims
- AspNetRoleClaims
- AspNetUserTokens
- AspNetUserLogins

4. Najważniejsze funkcjonalności

Rejestracja i logowanie

System umożliwia:

- zakładanie kont użytkowników,
- logowanie,
- wylogowanie,
- resetowanie hasła.

Katalog książek

Użytkownik może:

- przeglądać wszystkie książki,
- wyszukiwać po tytule,
- filtrować według kategorii,
- sprawdzać dostępność.

Wypożyczanie książek

Po zalogowaniu użytkownik może:

- wypożyczyć książkę,
- posiadać maksymalnie 5 aktywnych wypożyczeń,
- zwrócić książkę.

Zarządzanie książkami

Administrator może:

- dodawać książki,
- edytować książki,
- usuwać książki,
- dodawać okładki książek.

Zarządzanie autorami

Administrator może:

- dodawać autorów,
- edytować autorów,
- usuwać autorów.

Zarządzanie kategoriami

Administrator może:

- dodawać kategorie,
- edytować kategorie,
- usuwać kategorie.

Panel administratora

Administrator posiada dostęp do:

- liczby książek,
- liczby autorów,

- liczby kategorii,
 - aktywnych wypożyczeń,
 - przeterminowanych wypożyczeń.
-

5. Zastosowane technologie

- ASP.NET Core MVC
- Entity Framework Core
- ASP.NET Identity
- Microsoft SQL Server
- Razor Pages
- Bootstrap 5
- HTML5
- CSS3
- C#